

Project Presentation

ระบบร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce)

"ซื้อง่าย สสะดวก รวดเร็ว ด้วยระบบจัดการครบวงจร"

หยาง (Team Lead / Auth)

พลับ (Frontend)

โชค (Products)

กวาง (Cart & Orders)

ปิงปอง (User & Admin)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

💡 ที่มาและความสำคัญ (Motivation & Objectives)

⚠️ ปัญหาในระบบทั่วไป

- ระบบค้นหาและกรองสินค้าทำงานช้าหรือไม่แม่นยำ
- สต็อกสินค้าไม่ตติจรงเมื่อมีคำสั่งซื้อพร้อมกัน
- ประวัติราคาสินค้าในออเดอร์คลาดเคลื่อนเมื่อร้านค้าปรับราคา
- ระบบหลังบ้านใช้งานซับซ้อน อัปเดตสถานะยาก

✅ เป้าหมายของโครงการ

- พัฒนาระบบข้อปึงที่ตอบสนองไว ค้นหาและกรองราคาได้ทันที
- มีระบบตัดสต็อกแบบ Real-time ด้วย Database Transactions
- ระบบบันทึกราคาแบบ Snapshot สำหรับความถูกต้องทางบัญชี
- มี Admin Dashboard สรุปยอดขายและจัดการสินค้า/ออเดอร์ได้ครบวงจร

สถาปัตยกรรม & เทคโนโลยี (Tech Stack)



Backend

Laravel 11 (PHP 8.2+)
MVC Architecture
Laravel Breeze (Auth)



Database

Supabase (PostgreSQL)
/ SQLite Database
Eloquent ORM



Frontend

Blade Templates
Bootstrap 5 + Icons
Responsive UI

Git Workflow ร่วมกัน 5 คน:

แยกพัฒนาผ่าน 5 Feature Branches: `feature/auth`, `feature/frontend`, `feature/products`,
`feature/cart-orders`, `feature/admin` และรวมผ่าน `develop` สู่ `main`

🛒 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Schema & ERD)

ระบบประกอบด้วย 6 ตารางข้อมูลหลัก ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง:

ตาราง	หน้าที่หลัก	ความสัมพันธ์ (Relationships)
users	จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ	1 : N กับ orders และ 1 : N กับ carts
categories	หมวดหมู่สินค้า 7 หมวดหมู่หลัก	1 : N กับ products
products	ข้อมูลสินค้า ราคา สต็อก รูปภาพ	N : 1 กับ categories, 1 : N กับ order_items
carts	ตะกร้าสินค้าของผู้ใช้แต่ละคน	M : N ระหว่าง users และ products
orders	คำสั่งซื้อ ยอดรวมเงิน และสถานะจัดส่ง	N : 1 กับ users, 1 : N กับ order_items
order_items	รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ (Snapshot Price)	N : 1 กับ orders และ products

ฟังก์ชันฝั่งลูกค้า (Customer Journey)

1. หน้าแรก & หน้าร้านค้า

แสดงแบนเนอร์, หมวดหมู่สินค้าพร้อมนับจำนวน, สินค้าใหม่ล่าสุด, ระบบค้นหาตามชื่อ และกรองตามราคา

2. หน้ารายละเอียด & ตะกร้าสินค้า

แสดงสต็อกจริง ปรับจำนวนขึ้น กดหยิบใส่ตะกร้า แสดงตัวเลข Badge สีแดงบน Navbar แบบไดนามิก

3. การสั่งซื้อสินค้า (Checkout)

กรอกชื่อ ที่อยู่จัดส่ง และเบอร์โทร กดสั่งซื้อแล้วระบบตัดสต็อกสินค้าในคลังแบบอัตโนมัติทันที

4. ประวัติคำสั่งซื้อ & โปรไฟล์

ติดตามสถานะออเดอร์ด้วยสีที่เข้าใจง่าย ดูรายละเอียด และแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัวได้

🛡️ ฟังก์ชันฝั่งผู้ดูแลระบบ (Admin Panel)

📊 แดชบอร์ดสรุปสถิติ

สรุปยอดขายรวม, จำนวนคำสั่งซื้อ, สินค้าทั้งหมด, สมาชิกลูกค้า และตารางออเดอร์ล่าสุดแบบ Real-time

🛒 จัดการสินค้า & หมวดหมู่

เพิ่ม แก้ไข ลบสินค้า อัปโหลดรูปภาพ ปรับราคาสต็อก และระบบสร้าง URL Slug ภาษาไทยอัตโนมัติ

📦 จัดการคำสั่งซื้อ

ตรวจสอบรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่ง ข้อมูลจัดส่ง และเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ (รอชำระ, จัดส่ง, สำเร็จ)

👤 จัดการสมาชิก

ดูรายชื่อสมาชิกทั้งหมด แก้ไขข้อมูล และปรับบทบาท User / Admin ได้อย่างยืดหยุ่น

🔧 ไฮไลท์ทางเทคนิค (Technical Highlights)

1. Database Transactions (DB::transaction): ป้องกันปัญหาสต็อกสินค้าติดลบเมื่อมีการกดสั่งซื้อพร้อมกันหลายคน

2. Snapshot Pricing Pattern: เก็บราคาและชื่อสินค้า ณ เวลาสั่งซื้อใน `order_items` ไม่ให้กระทบยอดเงินย้อนหลัง

3. Thai Unicode Slug Fallback: ป้องกันปัญหาสร้าง Slug ว้างเปล่าสำหรับภาษาไทย พร้อมระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อน

4. Automated Directory Generator: ตรวจสอบและสร้างโฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บรูปภาพสินค้าอัตโนมัติเมื่อมีการอัปโหลด

🌱 การทดสอบคุณภาพระบบ (Quality Assurance)

40 / 40 Tests Passed (100%)

110 Assertions ผ่านการทดสอบทั้งหมดโดยไม่มีข้อผิดพลาด

- ✓ Authentication & Registration Tests
- ✓ Frontend, Search & Category Filter Tests
- ✓ Admin Product CRUD & Image Upload Tests
- ✓ Profile & Password Management Tests
- ✓ Cart & Order Transaction Checkout Tests
- ✓ Order Status Update & Stock Reduction Tests

ภาพรวมการสาธิตการทำงานจริง (Live Demo Flow)

สแต็ป 1 (พลับ): เปิดหน้าแรก หน้าร้าน ค้นหาสินค้า กรองราคา และดูรายละเอียด

สแต็ป 2 (กวาง): เพิ่มสินค้าลงตะกร้า ปรับจำนวน ไปหน้า Checkout กรอกที่อยู่ และสั่งซื้อ (ตัดสต็อก)

สแต็ป 3 (โชค & ปิงปอง): สลับไปหน้า Admin Dashboard จัดการสินค้า และเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อเป็น "จัดส่งแล้ว"

สแต็ป 4 (หยาง): สลับกลับมาดูลูกค้า สถานะอัปเดตทันที แสดงหน้าติดต่อเรา และผลรัน Test 100%

ขอบคุณครับ

พร้อมตอบข้อซักถามและรับคำแนะนำจากอาจารย์ทุกท่าน (Q&A)

GitHub Repository:

<https://github.com/YangNobody12/e-commerce>